Động học chất điểm

Bộ môn vật lý kỹ thuật y sinh
Đại học Bách Khoa TPHCM

Nội dung

Nội dung: Mô tả chuyển động
Các khái niệm căn bản
1. Vị trí và độ dịch chuyển
2. Vận tốc
3. Gia tốc
Áp dụng
4. Chuyển động tròn đều
5. Chuyển động ném xiên
Hệ quy chiếu
6. Cộng vận tốc và gia tốc

Vị trí - độ dịch chuyển

- Vectơ vị trí:

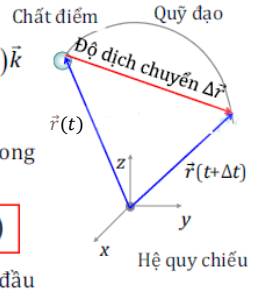
$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

Đơn vị: mét (m)

- Độ dịch chuyển trong khoảng thời gian Δt:

$$\boxed{\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)}$$

- $\Delta\vec{r}$ hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối.



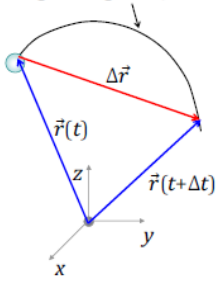
Vị trí - độ dịch chuyển

- $\Delta\vec{r} \neq$ quãng đường Δs !!

Vectơ — Vô hướng

Quãng đường có độ dài Δs

- Nếu chất điểm đi một vòng kín và trở lại vị trí ban đầu thì:
  - $\Delta\vec{r} = 0$,
  - nhưng $\Delta s \neq 0$.



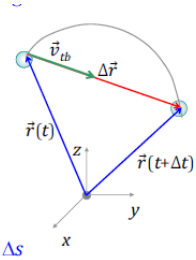
Vận tốc trung bình

- Vận tốc trung bình trong thời gian Δt:

$$\boxed{\vec{v}_{tb} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}} \quad (\text{m/s})$$

- là dịch chuyển trung bình/một đơn vị thời gian.
- $\vec{v}_{tb} \neq$ *tốc độ trung bình* $= \frac{\Delta s}{\Delta t}$

Quãng đường đi trung bình/một đơn vị thời gian



Vận tốc tức thời

- Vận tốc tức thời lúc t:

$$\boxed{\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}}$$

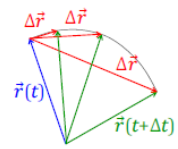
Đạo hàm của r theo t

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$$

- Trong hệ Descartes:

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$$

- *$\vec{v}$ tiếp tuyến quỹ đạo, hướng theo chiều chuyển động.*



Vận tốc tức thời

$$|\vec{v}| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt} \quad (m/s)$$

Độ lớn của vận tốc tức thời = Tốc độ tức thời

$$\boxed{v = \frac{ds}{dt}}$$

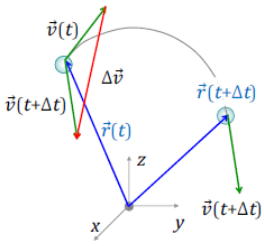
Gia tốc

- Gia tốc trung bình:

$$\vec{a}_{tb} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

- Gia tốc tức thời:

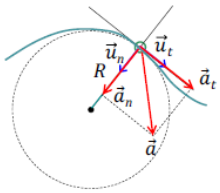
$$\boxed{\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}}$$



$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, a_y = \frac{dv_y}{dt}, a_z = \frac{dv_z}{dt} \quad \left(\frac{m/s}{s} = m/s^2\right)$$

Ý nghĩa: độ biến thiên vận tốc/một đơn vị thời gian

Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến



R: bán kính cong quỹ đạo

u_t: vectơ đơn vị tiếp tuyến, hướng theo chiều chuyển động

u_n: vectơ đơn vị pháp tuyến, hướng về phía lõm của quỹ đạo

Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến

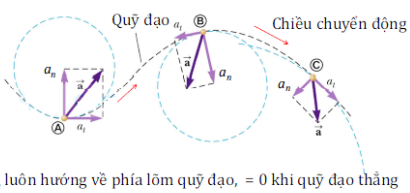
$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$$

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{R}\vec{u}_n \qquad \vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{u}_t$$

$\neq 0$ khi $\vec{v}$ thay đổi phương

$\neq 0$ khi $\vec{v}$ thay đổi độ lớn

Gia tốc tiếp tuyến và pháp tuyến



a_n luôn hướng về phía lõm quỹ đạo, = 0 khi quỹ đạo thẳng

a_t luôn tiếp tuyến quỹ đạo
- theo chiều chuyển động: v tăng
- ngược chiều chuyển động: v giảm

Chuyển động thẳng đều

- Gia tốc bằng 0

$$\boxed{\vec{a} = 0,\ \vec{a}_t = 0,\ \vec{a}_n = 0}$$

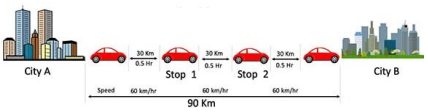
- Vận tốc không đổi

$$\boxed{\vec{v} = \text{const}}$$

- Tọa độ tại thời điểm t

$$\boxed{x = x_0 + vt}$$

trong đó: x_0 là tọa độ ban đầu tại thời điểm t = 0.



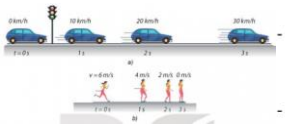
Chuyển động thẳng biến đổi đều

- Gia tốc pháp tuyến bằng không

$$\boxed{\vec{a}_n = 0}$$

- Gia tốc tiếp tuyến không đổi

$$\boxed{\vec{a}_t = \text{const}}$$



- Gia tốc toàn phần không đổi

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}_t = \text{const}}$$

- Nếu là chuyển động nhanh dần đều: $\vec{v}.\vec{a} > 0$
- Nếu là chuyển động chậm dần đều: $\vec{v}.\vec{a} < 0$
- Vận tốc tại thời điểm t

$$\boxed{v = v_0 + at}$$

- Tọa độ tại thời điểm t

$$\boxed{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2}$$

- Mối liên hệ giữa các đại lượng

$$\boxed{v^2 - v_0^2 = 2as}$$

Chuyển động tròn

- Vận tốc góc

$$\boxed{\vec{\omega} = \frac{d\vec{\theta}}{dt}}$$

trong đó: θ là góc quay mà chất điểm quét được trong khoảng thời gian t.

- Gia tốc góc

$$\boxed{\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\vec{\theta}}{dt^2}}$$

- Mối liên hệ giữa các đại lượng dài và đại lượng góc

$$\boxed{s = R\theta} \quad \boxed{v = R\omega} \quad \boxed{a_t = R\beta} \quad \boxed{a_n = R\omega^2}$$

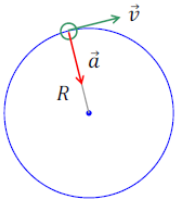
Chuyển động tròn đều

- Chuyển động đều: *tốc độ không đổi.*
- Gia tốc tiếp tuyến bằng không:

$$v = const \Rightarrow a_t = \frac{dv}{dt} = 0$$

- *Gia tốc toàn phần = gia tốc hướng tâm:*

$$\vec{a} = \vec{a}_n = \frac{v^2}{R}\vec{u}_n$$



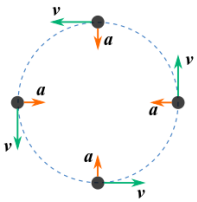
Chuyển động tròn đều

- Gia tốc pháp tuyến có độ lớn không đổi

$$\boxed{|\vec{a}_n| = \text{const}}$$

- Gia tốc tiếp tuyến bằng 0

$$\boxed{\vec{a}_t = 0}$$



- Gia tốc góc bằng 0

$$\boxed{\vec{\beta} = 0}$$

- Vận tốc góc không đổi

$$\boxed{\vec{\omega} = \text{const}}$$

- Tọa độ góc tại thời điểm t

$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega t}$$

- Chu kỳ

$$\boxed{T = \frac{2\pi}{\omega}}$$

- Tần số

$$\boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}}$$

Chuyển động tròn biến đổi đều

- Gia tốc pháp tuyến có độ lớn thay đổi

$$\boxed{|\vec{a}_n| \neq \text{const}}$$

- Gia tốc tiếp tuyến có độ lớn không đổi

$$\boxed{|\vec{a}_t| = \text{const}}$$

- Gia tốc góc không đổi

$$\boxed{\vec{\beta} = \text{const}}$$

- Nếu là chuyển động nhanh dần đều: $\vec{\omega}.\vec{\beta} > 0$
- Nếu là chuyển động chậm dần đều: $\vec{\omega}.\vec{\beta} < 0$

- Vận tốc góc tại thời điểm t

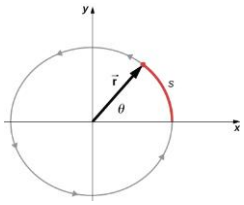
$$\boxed{\omega = \omega_0 + \beta t}$$

- Tọa độ góc tại thời điểm t

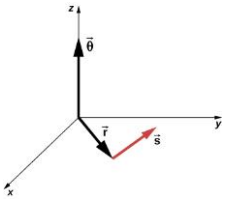
$$\boxed{\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2}$$

- Mối liên hệ giữa các đại lượng góc

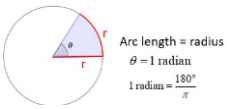
$$\boxed{\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta\theta}$$

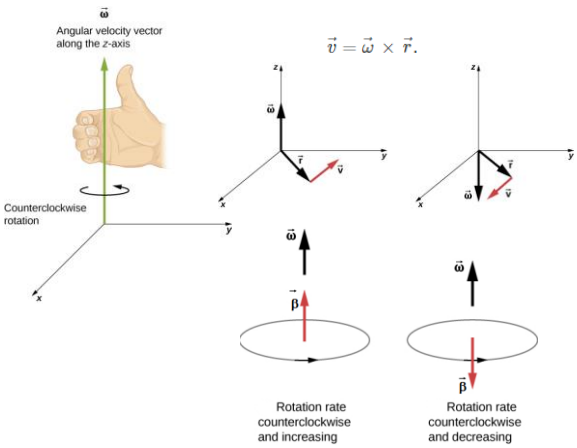


$$\vec{s} = \vec{\theta} \times \vec{r}.$$



s =r.θ → θ=s/r (rad)





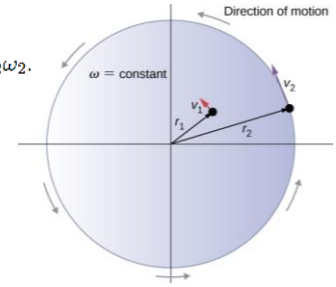
$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

$v_1 = r_1\omega_1$ and $v_2 = r_2\omega_2$.

$\omega_1 = \omega_2$.

$v_2 = (\frac{r_2}{r_1})v_1$

$r_2 > r_1, v_2 > v_1$

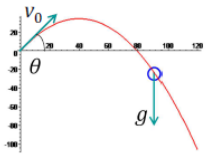


Chuyển động ném xiên

Ném một trái banh trong trường trọng lực đều.

Gia tốc trái banh là *g*, không đổi và hướng thẳng xuống.

Nếu bỏ qua lực cản của không khí thì quỹ đạo luôn luôn là một parabol.



v_0: vận tốc ban đầu

θ: góc ném

Chuyển động ném xiên

$$\vec{g} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$0 = \frac{dv_x}{dt} \qquad -g = \frac{dv_y}{dt}$$

Trục y hướng lên

$$dv_x = 0 \qquad dv_y = -gdt$$

$$v_x = v_{0x} = const \qquad \int_{v_{0y}}^{v_y} dv_y = -g\int_0^t dt$$

$$v_y = v_{0y} - gt$$

Chuyển động ném xiên

$$v_x = v_0 \cos\theta$$

$$\frac{dx}{dt} = v_0 \cos\theta$$

$$dx = v_0 \cos\theta dt$$

$$\int_{x_0}^{x} dx = \int_0^t v_0 \cos\theta dt$$

$$x = x_0 + (v_0 \cos\theta)t$$

Chuyển động ném xiên

$$v_y = v_0 \sin\theta - gt$$

$$\frac{dy}{dt} = v_0 \sin\theta - gt$$

$$dy = (v_0 \sin\theta - gt)dt$$

$$\int_{y_0}^{y} dy = \int_0^t (v_0 \sin\theta - gt)dt$$

$$y = y_0 + (v_0 \sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$$

Chuyển động ném xiên

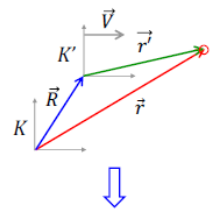
$a_x = 0$
$a_y = -g$
$v_x = v_0 \cos\theta$
$v_y = v_0 \sin\theta - gt$
$x = x_0 + (v_0 \cos\theta)t$
$y = y_0 + (v_0 \sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$

Nếu biết:
- *gia tốc và*
- *điều kiện ban đầu*

Tích phân để tìm:
- *vận tốc và*
- *vị trí lúc t bất kỳ*

Vận tốc tương đối

- Xét *hqc K' tịnh tiến* (không quay), vận tốc $\vec{V}$ so với hệ *K*.
- Vào lúc *t*:
  - $\vec{r}$ và $\vec{r'}$ là vị trí chất điểm trong *K* và *K'*.
  - $\vec{R}$ là vị trí của *K'* đối với *K*.



$$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{R}$$

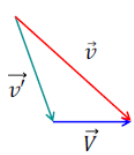
Vận tốc tương đối

Ta có:

$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{R}$

Lấy đạo hàm theo thời gian:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r'}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$



$$\boxed{\vec{v} = \vec{v'} + \vec{V}} \longleftarrow \vec{v}_{M/K} = \vec{v}_{M/K'} + \vec{v}_{K'/K}$$

$$\vec{v'} = \vec{v} - \vec{V} \longleftarrow \vec{v}_{M/K'} = \vec{v}_{M/K} + \vec{v}_{K/K'}$$

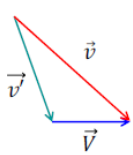
Vận tốc tương đối

Ta có:

$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{R}$

Lấy đạo hàm theo thời gian:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r'}}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$



$$\boxed{\vec{v} = \vec{v'} + \vec{V}} \longleftarrow \vec{v}_{M/K} = \vec{v}_{M/K'} + \vec{v}_{K'/K}$$

$$\vec{v'} = \vec{v} - \vec{V} \longleftarrow \vec{v}_{M/K'} = \vec{v}_{M/K} + \vec{v}_{K/K'}$$

Gia tốc tương đối

Lấy đạo hàm công thức cộng vận tốc theo t:

$$\boxed{\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}}$$

Khi K' có vận tốc không đổi thì $\vec{A} = 0$:

$\Rightarrow \vec{a} = \vec{a}'$